



STABILISATEUR VERTICAL POUR APPAREIL PHOTO

Issu de Centrale PSI 2021

Compétences :

- ☐ Simplifier un modèle.
- ☐ Déterminer la réponse fréquentielle.
- ☐ Déterminer les performances d'un système asservi.

1 CONTEXTE

L'utilisation du mode vidéo, en haute définition sur les appareils photo réflex et légers, pose aux photographes le problème de la stabilisation de l'image car les vibrations engendrées y sont importantes et visibles. Des stabilisateurs installés à l'intérieur des appareils diminuent l'effet de ces vibrations mais ils restent très insuffisants.

Pour assurer une bonne stabilisation notamment sur des sujets mobiles car ces systèmes ne sont efficaces que pour des temps de pose relativement longs. C'est pour cette raison que des systèmes de stabilisation externes ont été développés avec des supports et accessoires purement mécaniques ou motorisés.

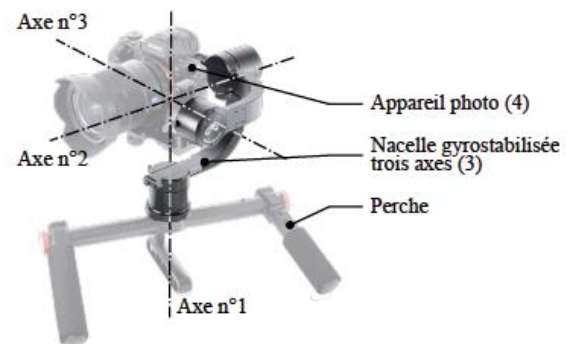


Figure 1 Nacelle gyrostabilisée

Nacelles gyrostabilisées

Parmi les systèmes de stabilisation externes, les nacelles gyrostabilisées, installées sur une perche portée par les deux mains de l'utilisateur et sur lesquelles se fixe l'appareil photographique présentent l'avantage d'être légères, compactes et d'utilisation facile. Elles permettent de corriger les perturbations dues aux mouvements de l'utilisateur selon trois axes de rotations (figure 1). Néanmoins, elles ne permettent pas de réduire les perturbations.

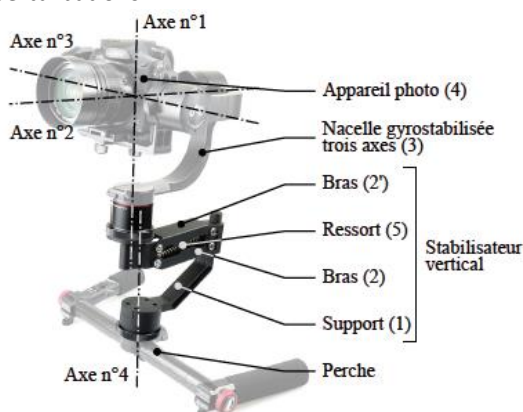


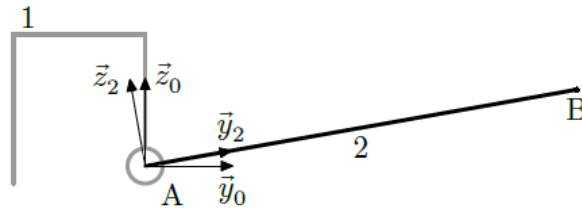
Figure 2 Nacelle gyrostabilisée avec stabilisateur vertical

Stabilisateur vertical

Pour maîtriser les perturbations verticales dues à la marche ou la course des photographes, un constructeur commercialise un stabilisateur vertical à installer entre la perche et la nacelle gyrostabilisée (figure 2).

2 MODELISATION

La régulation en hauteur de l'ensemble constitué de la nacelle gyrostabilisée (3) et de l'appareil photo (4) est réalisée par un motoréducteur dont le stator est lié au support (1) et dont l'arbre de sortie entraine le bras (2). Le rendement de la chaîne de motorisation est supposé parfait.



Les grandeurs utilisées dans cette partie sont :

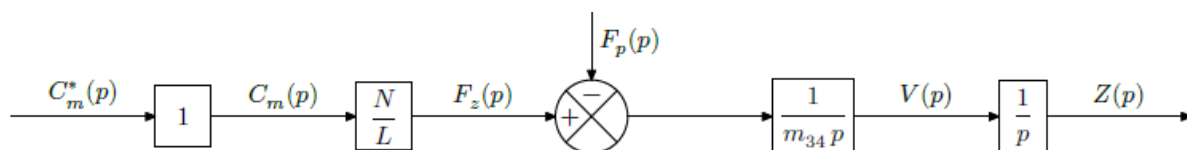
- C_m le moment du couple qui modélise l'action du moteur sur l'arbre d'entrée du réducteur ;
- ω_m la vitesse de rotation de l'arbre du moteur ;
- C_s le moment du couple qui modélise l'action exercée par l'arbre de sortie du réducteur sur le bras (2) ;
- ω_s la vitesse de rotation de l'arbre de sortie du réducteur sur le bras (2) ;
- N le rapport de transmission du réducteur avec $N = \omega_m / \omega_s = 100$;
- α l'angle formé entre le bras (2) et le support (1) défini par $\alpha = (\vec{y}_0, \vec{y}_2) = (\vec{z}_0, \vec{z}_2)$;
- F_z le modèle de la composante verticale de l'effort exercé sur l'ensemble constitué de la nacelle gyrostabilisée (3) et de l'appareil photo (4) dû au couple moteur ;
- F_p le modèle de l'effort de perturbation, dû au poids de l'ensemble constitué de la nacelle gyrostabilisée (3) et de l'appareil photo (4) ;
- C_m la consigne en couple sur la machine à courant continu ;
- m_{34} la masse de l'ensemble constitué de la nacelle gyrostabilisée (3) et de l'appareil photo (4) ;
- L la longueur du bras (2).

Un diagramme des exigences partiel du stabilisateur vertical avec la commande active est donné figure B du document réponse.

Les effets de masse et d'inertie du solide (2) sont négligeables devant les autres actions mises en jeu.

Question 1. En retenant le schéma simplifié et en modélisant par un glisseur dont la résultante est notée $\vec{F}_{2 \rightarrow 3} = F_y \vec{y}_0 + F_z \vec{z}_0$ l'action mécanique exercée au point B par le bras (2) sur la nacelle gyrostabilisée (3), exprimer C_s en fonction de F_z , F_y , $\alpha(t)$ et L . En négligeant F_y devant F_z ($F_y \approx 0$) donner alors la relation entre C_m , F_z , $\alpha(t)$, L et N .

La machine à courant continu est modélisée comme un générateur de couple parfait, en particulier instantané. Le schéma-bloc de la boucle ouverte non corrigée du système est donné ci-dessous en faisant l'approximation des petits angles :



Question 1:

On isole $\{2\}$ puis THC en A.

$$\vec{M}_{A3/2} = \vec{M}_{B3/2} - (F_y \vec{y}_0 + F_z \vec{z}_0) \wedge \vec{L} - \vec{L} \vec{y}_2$$

$$= L(F_y \sin \alpha - F_z \cos \alpha) \vec{z}$$

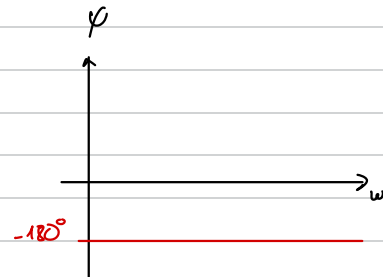
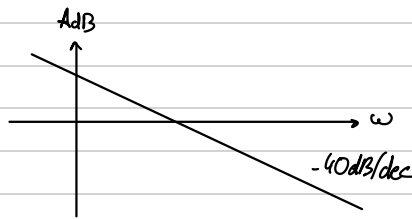
$$C_s + L(F_y \sin \alpha - F_z \cos \alpha) = 0$$

$$\Rightarrow C_s = L(\underbrace{F_z \cos \alpha}_{=1} - F_y \sin \alpha)$$

$$C_s = C_m \times N \Rightarrow C_m = \frac{L}{N} F_z \cos \alpha$$

Question 2:

$$FTBO(p) = C(p) \frac{N}{L} \frac{1}{m_{34} p^2} = \frac{\overbrace{aC(p)}^K}{p^2}$$



Il existe des points où $|AdB| > 0 \rightarrow$ le système est instable
 $\varphi = -180^\circ$

$$FTBF = \frac{aC(p)}{p^2(1 + \frac{aC(p)}{p^2})} = \frac{aC(p)}{p^2 + aC(p)} = \frac{ak}{p^2 + ak} \quad (\text{avec } C(p) = k)$$

Oscillation harmonique en $\omega = \omega_0$ $|H(j\omega)| = \infty \rightarrow$ entrée harmonique, sortie non bornée

Question 3:

$$FTBO(p) = C(p) \frac{N}{L} \frac{1}{m_{34} p^2} = \frac{aC(p)}{p^2}$$

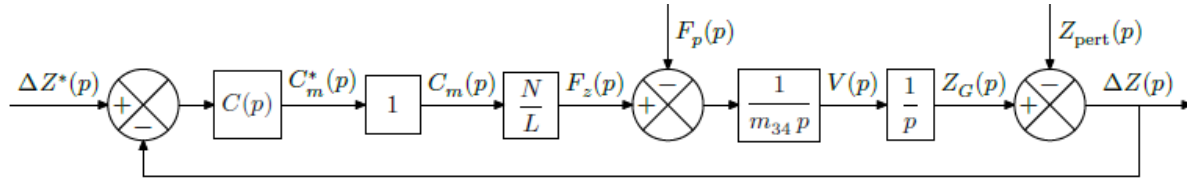
$$FTBO(p) = \frac{K(1+T_p)^2}{2T} \frac{a}{p^3} = \underbrace{\left(\frac{K(1+T_p)^2}{2T} \right)}_{H_2} \underbrace{\left[\frac{K_1}{p^3} \right]}_{H_1}$$

$$K_1 = \frac{Ka}{aT} = \frac{1 \times 700}{20,1} = 3500$$

$$\text{Donc } H_1(p) = \frac{3500}{p^3} \rightarrow H_1(j\omega) = \frac{3500}{(j\omega)^3}$$

$$\text{et } H_2 = (1 + 0,1p)^2 \rightarrow H_2(j\omega) = (1 + 0,1j\omega)^2$$

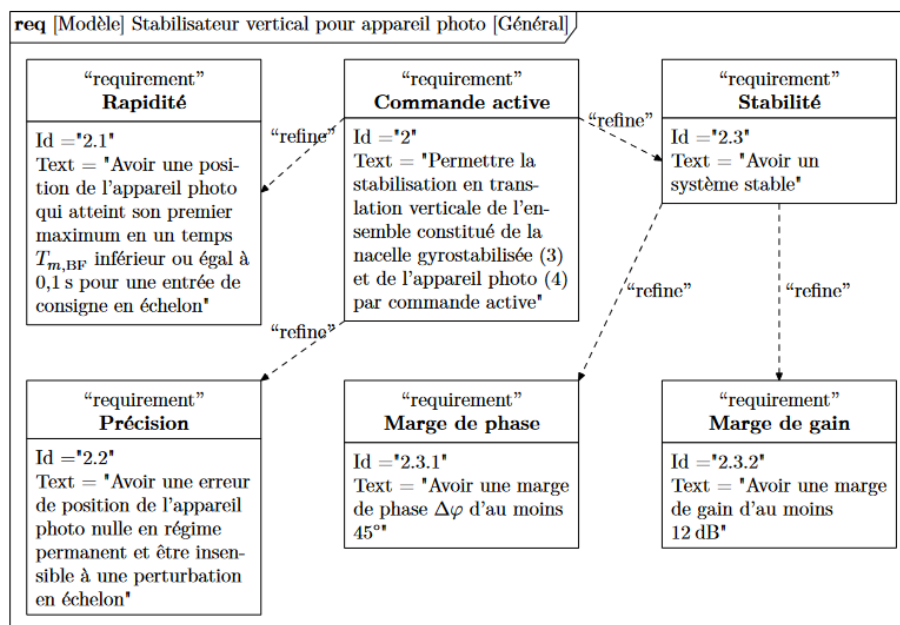
Pour réaliser un asservissement, un comparateur forme la différence entre une consigne en position notée $\Delta Z^*(p)$ et une mesure de la hauteur $\Delta Z(p)$ de l'appareil photo renvoyée par un capteur. Cette différence est corrigée par un correcteur de fonction de transfert notée $C(p)$. En pratique, $\Delta Z(p)$ correspond à l'écart par rapport à une position de référence non présentée ici. Le capteur est modélisé par un gain unitaire. Le schéma-bloc d'asservissement est donné :



$$m_{34} = 2.8kg, L = 52mm, N = 100.$$

3 CHOIX ET REGLAGE DU CORRECTEUR

Dans cette partie, après avoir mis en évidence la nécessité d'introduire un correcteur, l'objet est d'en régler les paramètres de manière à ce que les performances du système vérifient les exigences du cahier des charges.



Question 2. Donner la FTBO puis la FTBF du système en poursuite. Montrer qu'un correcteur proportionnel $C(p) = K$ ne permet pas d'assurer la stabilité du système en boucle fermée.

Le correcteur retenu est de la forme :

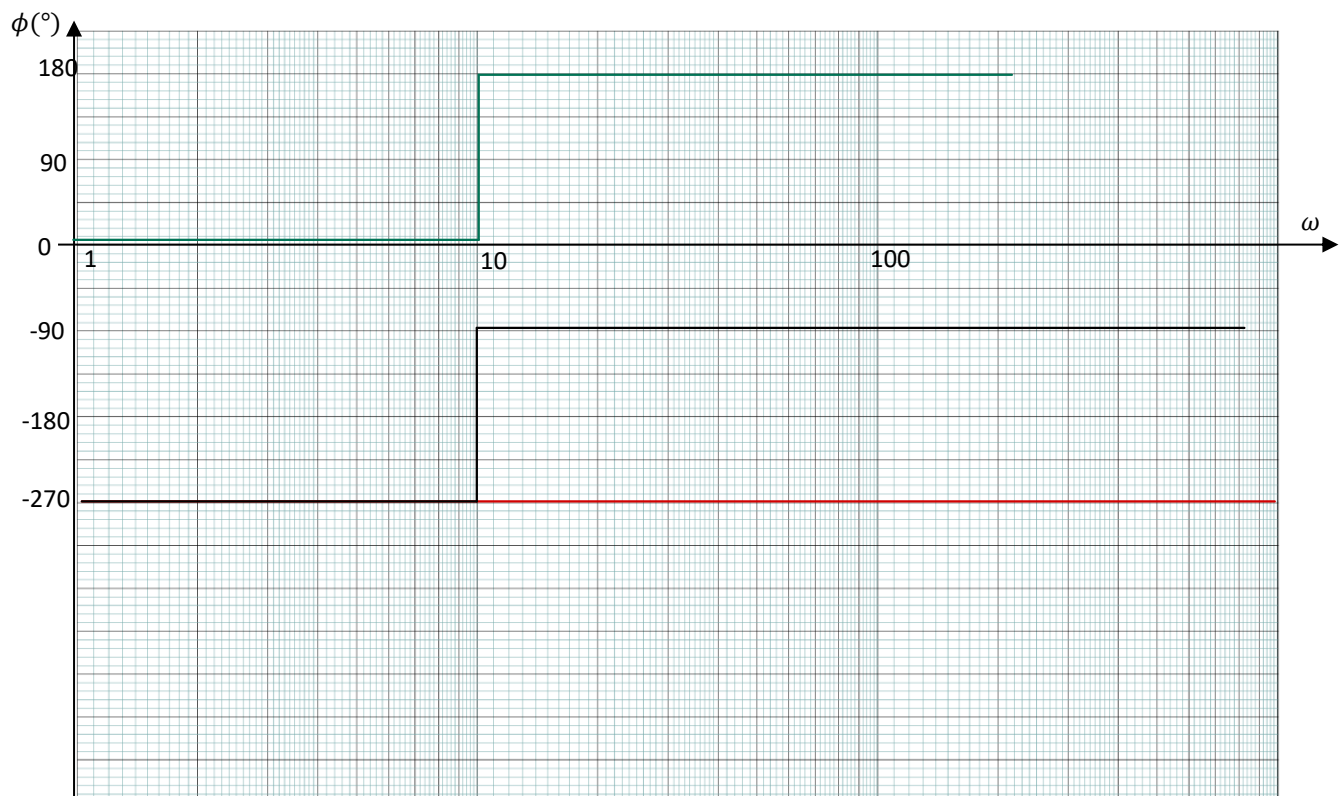
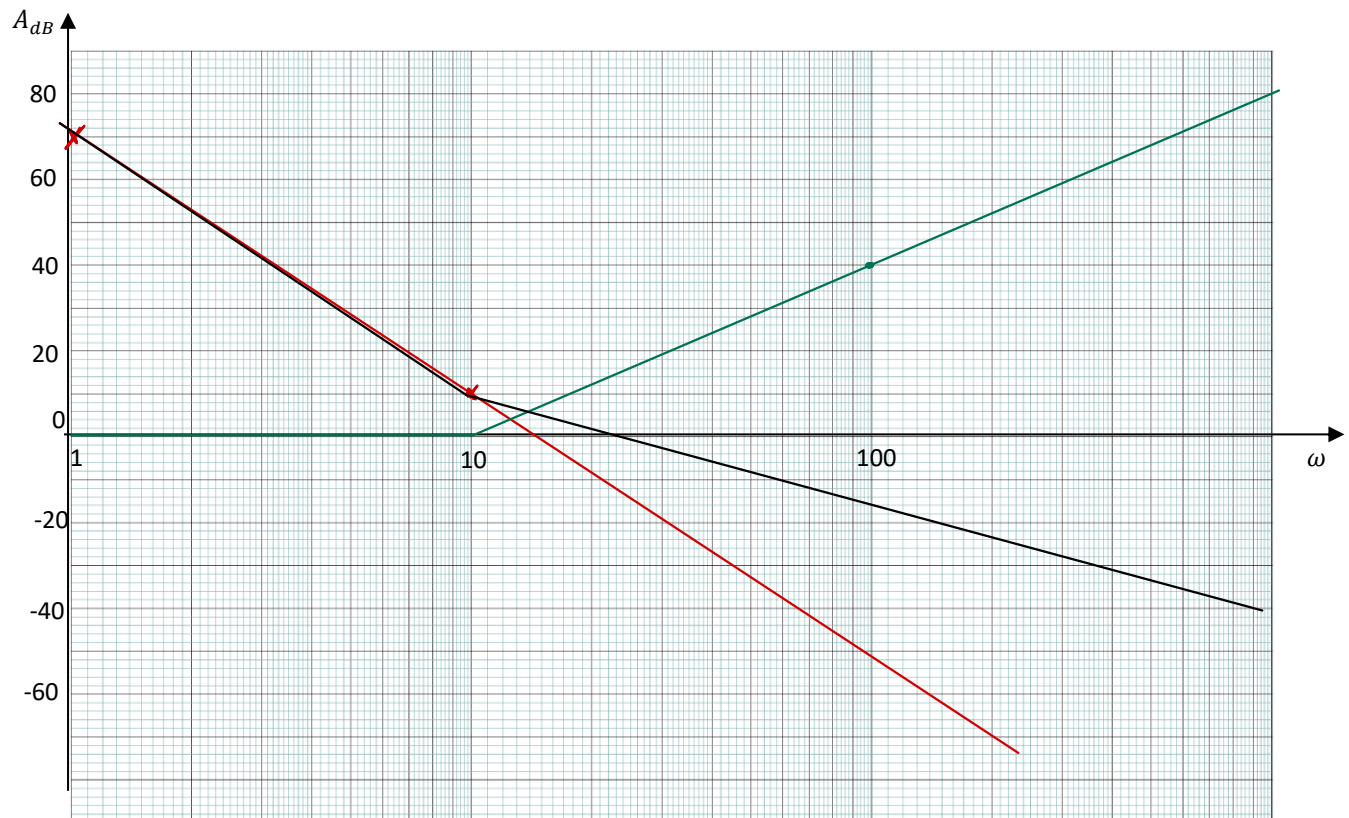
$$C(p) = \frac{K(1 + Tp)^2}{2Tp}$$

On note $a = \frac{N}{Lm_{34}}$.

Question 3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique de la FTBO, pour des valeurs arbitraires $K = 1$; $T = 0.1 s$ et $a = 700 kg^{-1}m^{-1}$. Représenter approximativement le diagramme réel, puis placer la pulsation ω_{Codb} , ainsi que la marge de phase.

$$FTBO = \frac{a k (1 + T_p)^2}{p^3 2T}$$

Diagramme de Bode de FTBO



On pourra utiliser dans la suite la relation approximative $T_m \cdot \omega_{c0dB} \approx 3$, où T_m désigne le temps du premier maximum en boucle fermée et ω_{c0dB} est la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte.

La marge de phase minimale définie dans le cahier des charges est notée $\Delta\varphi$. On se place à la limite de la valeur exigée par le cahier des charges.

Question 4. Donner les expressions respectives de l'argument et du module de la fonction de transfert du correcteur pour $\omega = \omega_{c0dB}$ notées respectivement $\arg(C(j\omega_{c0dB}))$ et $|C(j\omega_{c0dB})|$ afin de vérifier l'exigence 2.3.1 relative à la stabilité de la commande active en fonction de ω_{c0dB} , m_{34} , L , N et $\Delta\varphi$.

Question 5. Déterminer l'expression littérale du paramètre T du correcteur. Effectuer l'application numérique.

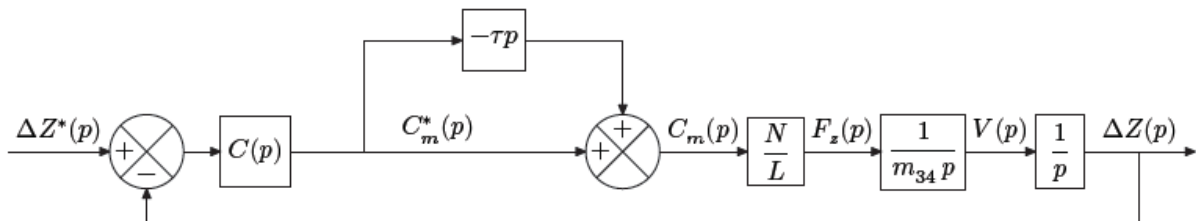
Question 6. Déterminer l'expression littérale du paramètre K du correcteur. Effectuer l'application numérique avec $m_{34} = 2.8kg$, $L = 52mm$, $N = 100$.

4 SPECIFICATION DE L'ACTIONNEUR

Pour concevoir le prototype, il faut définir la chaîne de motorisation. Dans ce but, l'actionneur est supposé asservi. La relation entre le couple de consigne et le couple moteur est modélisé par une fonction de transfert du premier ordre :

$$\Delta(p) = \frac{C_m(p)}{C^*_m(p)} = \frac{1}{1 + \tau p}$$

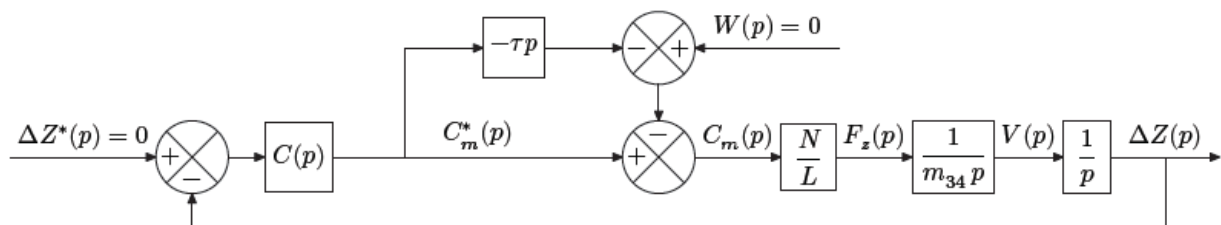
L'objectif de cette sous-partie est de prendre en compte le retard induit par la chaîne de motorisation et les conséquences sur la stabilité. Pour spécifier au concepteur de l'actionneur la constante de temps maximale admissible τ , on réalise une étude sur la stabilité en approchant au premier ordre la fonction de transfert $\Delta(p)$ par $(1 - \tau p)$. La prise en compte du modèle de l'actionneur asservi se traduit par un nouveau schéma-bloc :



Un critère de choix de l'actionneur sera fondé sur une étude de robustesse par rapport à la valeur maximale de ce retard acceptable pour respecter les exigences liées à la stabilité du système.

Dans cette sous-partie, l'effet de la perturbation générée par le poids sur le système n'est pas étudié.

Le système est maintenant étudié en régulation, c'est-à-dire pour lequel l'entrée notée $\Delta Z^*(p)$. Un schéma bloc équivalent est donné en introduisant une entrée virtuelle $W(p) = 0$.



Question 7. Donner l'expression de la fonction de transfert $H(p)$ dans la forme simplifiée du schéma-bloc figure 3 en fonction de N , L , m_{34} et $C(p)$.

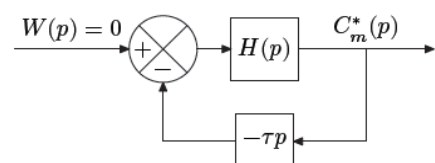


Figure 3

Question 4.

$$H(p) = \text{FTBO}(p) = C(p) \frac{a}{p^2}$$

Marge de phase : écart entre la phase du système pour ω_{OdB} et -180°

$$M_p = \varphi_{\text{OdB}}(H) - (-180^\circ)$$

→ pulsation pour laquelle le gain vaut 0dB

$$\text{AdB}_{\omega_{\text{OdB}}}(H) = 0\text{dB}$$

Expression de ω_{OdB} :

$$\text{AdB}(H) = 20 \log(|H(j\omega)|) = 20 \log(|C(j\omega)|) + 20 \log\left(\left|\frac{a}{(j\omega)^2}\right|\right)$$

$$\begin{aligned} \text{Pour } 0\text{dB} \Rightarrow 0 &= 20 \log(|C(j\omega_{\text{OdB}})|) + 20 \log\left(\frac{a}{\omega_{\text{OdB}}^2}\right) \\ &- 20 \log\left(\frac{a}{\omega_{\text{OdB}}^2}\right) = 20 \log(|C(j\omega_{\text{OdB}})|) \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\omega_{\text{OdB}}^2}{a} = |C(j\omega_{\text{OdB}})|} \quad (\Delta)$$

Marge de phase :

$$\text{On veut } M_p = 45^\circ$$

$$M_p = \arg(H_{\omega_{\text{OdB}}}) + 180 = 45$$

$$\arg(C(j\omega_{\text{OdB}})) + \underbrace{\arg(a)}_0 - \underbrace{\arg((j\omega)^2)}_{180} + 180 = 45$$

$$\arg(C(j\omega_{\text{OdB}})) - 180 + 180 = 45$$

$$* \boxed{\arg(C(j\omega_{\text{OdB}})) = 45^\circ} = \Delta\varphi$$

Critère du temps de montée $T_m < 0,1\Delta$

$$T_m \cdot \omega_{\text{cOdB}} = 3 \longrightarrow \omega_{\text{cOdB}} = \frac{3}{0,1} = 30 \text{ rad/s} \quad (\Delta)$$

Calcul du module et de l'argument du correcteur

$$|C(j\omega)| = \frac{K|(1+Tj\omega)^2|}{|2Tj\omega|} = \frac{K(1+(T\omega)^2)}{2T\omega} \quad (\Delta)$$

$$\begin{aligned} \arg(C(j\omega)) &= \arg\left(\frac{K(1+Tj\omega)^2}{2Tj\omega}\right) = 2\arg((1+Tj\omega)) - \arg(2Tj\omega) \\ &= 2\arctan\left(\frac{T\omega}{1}\right) - 90 \quad * \end{aligned}$$

Question 5: eq^o avec les *

$$2 \arctan(T\omega_{\text{odB}}) - 90 = 45$$

$$\arctan(T\omega_{\text{odB}}) = \frac{135}{2}$$

$$\Rightarrow T\omega_{\text{odB}} = \tan\left(\frac{135}{2}\right)$$

$$T = \frac{\tan\left(\frac{135}{2}\right)}{30} = 0,08s$$

Question 6: eq^o avec les (Δ)

$$\frac{\omega_{\text{odB}}^2}{a} = \frac{K(1 + (T\omega_{\text{odB}})^2)}{2T\omega_{\text{odB}}}$$

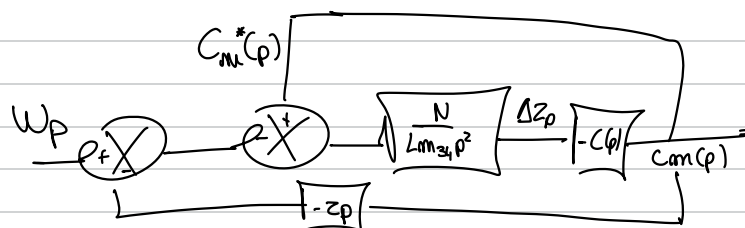
$$\frac{2T}{a} \omega_{\text{odB}}^3 = (1 + T^2 \omega_{\text{odB}}^2) K$$

$$K = \frac{\frac{2T}{a} \omega_{\text{odB}}^3}{1 + T^2 \omega_{\text{odB}}^2} = \frac{\frac{2 \cdot 0,08}{0,68} \cdot 30^3}{1 + (0,08)^2 \cdot 30^2} = 0,93$$

Question 7:

$$\frac{C_m(p)}{W_p} = \frac{H(p)}{1 - H(p)z_p}$$

On peut réorganiser le schéma bloc :



Au final : $H(p) =$

En pratique l'action dérivée est filtrée, l'étude du filtrage n'est pas détaillée. Les diagrammes de Bode de la fonction de transfert $H(p)$ ainsi filtrée sont donnés :

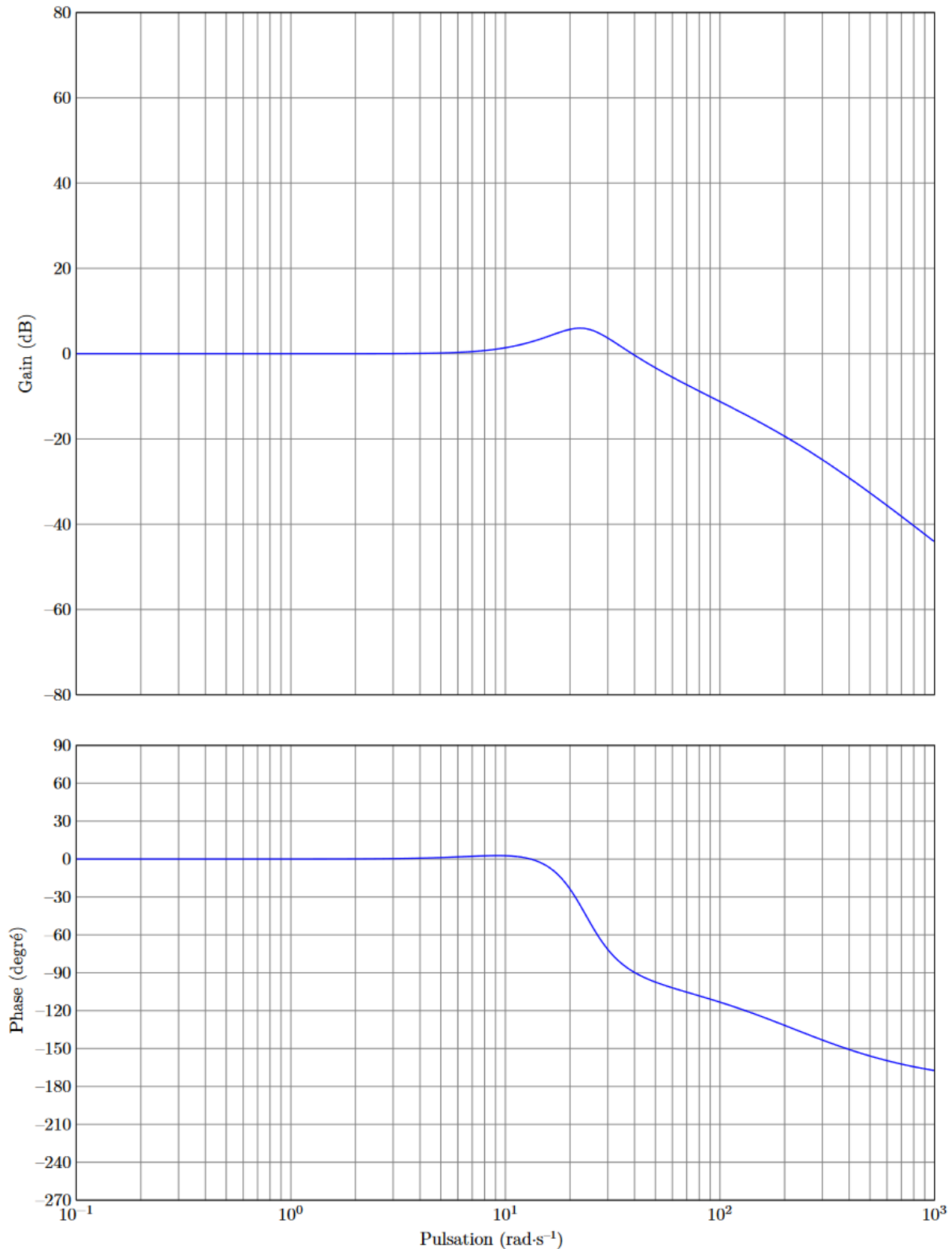


Figure C Diagrammes de Bode de la fonction $H(p)$

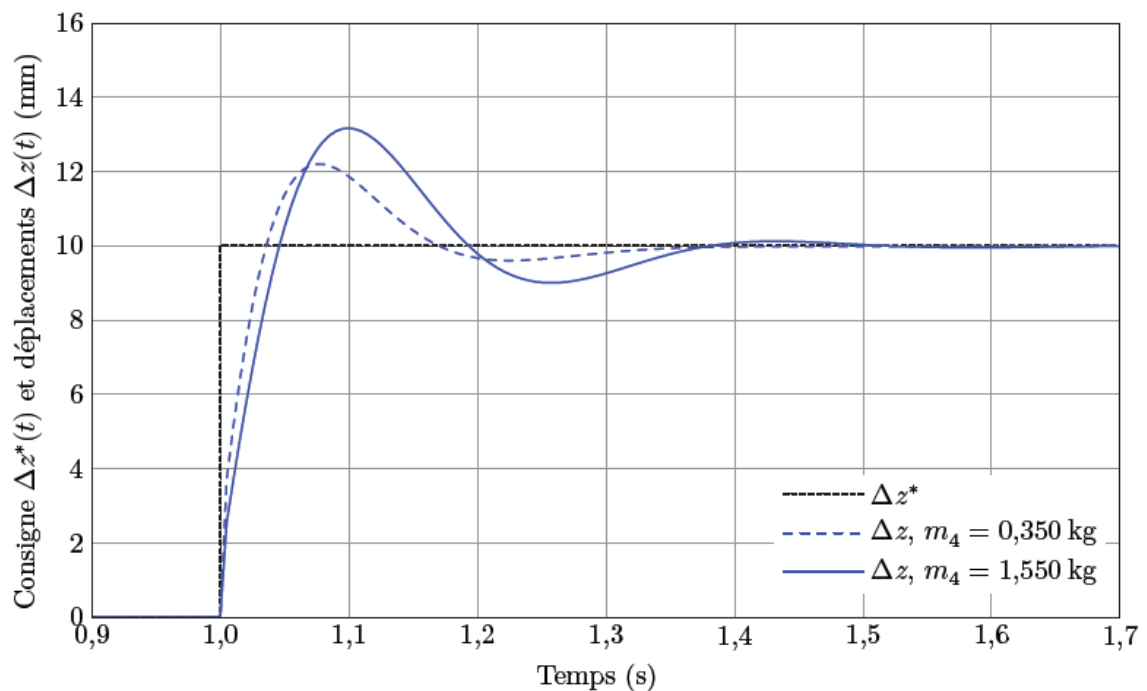
Question 8. Compléter ces diagrammes en représentant les diagrammes de Bode de la fonction $-tp$ puis tracer la fonction de transfert en boucle ouverte du système représenté ci-dessus. Pour les tracés, prendre $\tau = 1$ s et faire apparaître clairement les points de construction pour les pulsations $\omega = 1$ rad/s, $\omega = 10$ rad/s et $\omega = 100$ rad/s. Reprendre le tracé pour $\tau = 30$ ms.

Question 9. A partir de vos tracés, indiquer, pour chaque cas ($\tau = 1s$; $\tau = 30ms$) :

- si le système est stable ;
- si l'amortissement est correct en considérant qu'il est obtenu lorsque la marge de phase est d'au moins 60° ;

5 CONCLUSION

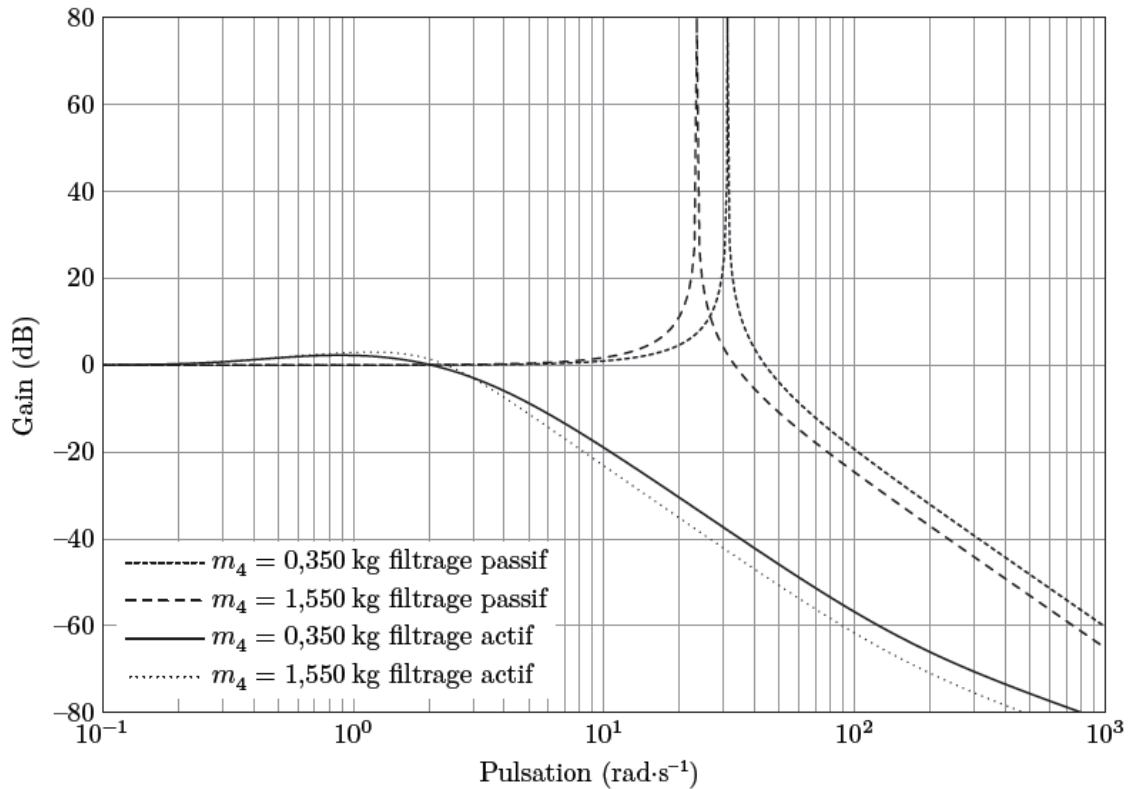
Le système est sollicité avec une consigne en échelon d'amplitude 10 mm à la date $t=1s$. Le graphe représentant l'évolution de $\Delta z(t)$ et $\Delta^*z(t)$ est donné pour les deux valeurs extrêmes de masse de l'appareil photo.



Question 10. Conclure sur la capacité du système à satisfaire les exigences du cahier des charges.

6 SYNTHÈSE

Une simulation numérique a été effectuée afin d'analyser la capacité des deux solutions technologiques à vérifier l'exigence 1.2.1 relative au filtrage du mouvement. Pour cela, la réponse harmonique de la fonction $\frac{Z_G(p)}{Z_{pert}(p)}$ obtenue pour le système avec commande active est comparée à celle obtenue avec le système par filtrage passif dont le modèle a été linéarisé.



Question 11. En étudiant les réponses harmoniques, analyser la pertinence de chacune des deux solutions technologiques étudiées à satisfaire l'exigence 1.2.1.

Question 12. En considérant des critères de respect des performances attendues, d'encombrement, de masse, de coût et de consommation d'énergie, établir un tableau comparatif et argumenter un choix entre les deux solutions.

